AI-PDE 曲面斑图：初赛技术报告

Oct 18, 2026 · @JCjun1990

赛题 AI-MECH-2026-002，队伍（待填）。按组委会口径，把 Solution.mat 视为原始浓度的稳态：积分恒等式给出 F = 0.029、k = 0.061，扩散系数的约束区间包含题给值；四组生成结果均经残差与特征值校核。

1. 方法与 AI-PDE 融合架构

可微求解器做 PDE 核心，AI 模块做反演，所有 AI 输出都回到求解器复算。控制方程：∂u/∂t = Du·ΔΓu − uv² + F(1 − u)，∂v/∂t = Dv·ΔΓv + uv² − (F + k)v。

- **离散**：内蕴 Delaunay cotan 权（全非负）+ 集中质量，满足离散最大值原理；IMEX SBDF2（扩散隐式），不动点即稳态，收敛后用 Newton 精修到残差约 1e-12。
- **可微**：线性求解写成自定义 autograd（反传只需再解一次对称系统），对 F、k、Du、Dv、初值的梯度与有限差分相差 0.1%；后端为 LU（float64）与 CG（面向 GPU）。
- **AI**：① 37 维斑图指纹 → (F, k, Du, Dv, t) 的梯度提升树，用 1200 条自生成轨迹训练，分组交叉验证 R^2 0.93–0.98；② 求解器在环的 CMA-ES；③ 可微求解器上的梯度下降（漂移最小化）。生成任务的 AI 加速（神经算子代理）计划在复赛提交。

2. 生成任务（单位球面、青蛙曲面）

曲面 · 参数	斑图	波长 λ	相对残差	0 附近的特征值
球面 · 斑点	41 个圆斑	0.493	4.1e-6	3 个旋转模约 −1e-5，其余 ≤ −2.7e-4
球面 · 条纹	迷宫纹 3 段	0.467	2.0e-4	3 个旋转模近零，其余 ≤ −1.2e-4
青蛙 · 斑点	24 个圆斑	0.461	1.1e-12	全负，max −1.8e-4
青蛙 · 条纹	迷宫纹 4 段	0.496	3.9e-12	全负，max −1.8e-4

- **初值依据**：斑点参数下 F < 4(F + k)²，光滑的建议初值会整体消亡，故用「建议初值（z 按半高归一化）+ 局部播种 + 5% 平滑噪声，固定种子」；52 次敏感性实验中只有它 12/12 成功。
- **稳定性与收敛**：显式步长上限约 1.3e-3，IMEX 在 dt = 1–4 时稳定；时间收敛阶 1.04 / 1.99（SBDF1 / 2），球面 LB 特征值的空间收敛阶 1.97。

3. 反演设计（稳态口径）

对两个稳态方程在闭曲面上积分，扩散项消失，得 **$F = \int uv^2 / \int (1 - u)$，$F + k = \int uv^2 / \int v$**。两式对任何守恒型离散都精确成立，不对数据求导，因此几乎不受小尺度成分影响。

参数	估计	依据	题给值
F	0.029（+3.6%）	积分恒等式	0.028
k	0.061（−1.5%）	积分恒等式	0.062
Du	2.1–3.6 × 10^{-4}	弱形式 2.1–2.7，漂移分析 3.2–3.6	2.78 × 10^{-4}
Dv	1.2–1.5 × 10^{-4}	漂移分析	1.39 × 10^{-4}

- **报告值**：F = 0.029、k = 0.061；Du、Dv 取区间内的题给值。
- **扩散系数**：弱形式回归 u 方程 R^2 = 0.94–0.97；v 方程中 $Dv \cdot \kappa_0^2$ 与 F + k 共线，单张稳态快照辨识不了 Dv。
- **对比**：用报告参数从 3 个随机初值生成稳态，得 23–25 个斑、λ = 0.451–0.462；目标去掉小尺度成分后为 18 个斑、λ = 0.457。类型一致，波长差 < 2%，斑点数偏多 5–7 个。

4. 校核结论

严格来说，Solution.mat 不是 Gray–Scott 的稳态；第 3 节是稳态口径下的最优读法。

1. **最大值原理**：任意正参数的稳态必有 $0 < u \leqslant 1$、$v \geqslant 0$（v 的最小值点处 $\Delta v \geqslant 0$，但 $Dv \cdot \Delta v = v \cdot ((F + k) - uv) < 0$）。数据中 $v < 0$ 占 11.7% 的面积（最低 −0.17），$u > 1$ 占 0.19% 的顶点。
2. **离散取证**：26 种离散（P1 / Q1 / 图拉普拉斯）都不能使原始数据满足稳态方程（$R^2 \leqslant 0.75$ / 0.93），共有的小尺度成分无法解释。
3. **漂移检验**：真稳态叠加同款扰动后漂移 0.011；目标在题给参数下 2.18，在任意参数下最少 0.86。从目标出发收敛到 21 斑的规则稳态，逐点相关仅 0.18–0.24，高峰值（0.68 对 0.38）无法复现。
4. **快照解读（敏感性）**：视为演化快照时，CMA-ES 得 F = 0.034、k = 0.061、Du = 2.5 × 10^{-4}、Dv/Du = 0.34（$t \approx 80$），与「题给参数、仅 Dv = Du/3」不可区分（64 个初值的配对差 95% 区间含 0）。两种口径只在 Dv 上分歧，待组委会确认。

5. 数据、量纲与计算资源

- **数据**：只用 frog.mat、Solution.mat，训练数据由求解器自生成，代码可复现。
- **量纲**：$[D] = L^2/T$，$[F] = [k] = 1/T$，u、v 无量纲；$\ell = \sqrt{(Du/F)} \approx 0.10$，网格边长 $\ell/5$–$\ell/6.5$。
- **资源**：Apple M5 CPU，青蛙稳态 2–4 分钟 / 组，反演数据集 35 分钟，CMA-ES 20 分钟。